Trabajo Final: Seguimiento automático de cobranzas MailAmericas

Curso IA Automation, Coderhouse · Oct 4, 2026

Enlaces de la entrega

Todos los enlaces son públicos y de solo lectura.

Entregable	Enlace
Diagrama de arquitectura (PDF)	Diagrama-Arquitectura-Cobranzas-MailAmericas.pdf
Blueprint Make, Escenario A	TF_-A-_Generacion_Recordatorios_blueprint.json
Blueprint Make, Escenario B	TF_-B-_Envio_Recordatorios_Aprobados_blueprint.json
Base de datos Airtable (solo lectura)	TF - MailAmericas Cobranzas
Dashboard de control ejecutivo	Panel de Control - Cobranzas
Capturas de evidencias del flujo	Incluidas en la sección 7 de este documento y en la carpeta capturas
Video demo	Google Drive
Repositorio completo	github.com/MarcosGuyot/tf-cobranzas-mailamericas

1. Introducción

El sistema automatiza el seguimiento de facturas vencidas de MailAmericas: la IA redacta cada recordatorio según la antigüedad de la deuda, una persona lo aprueba y recién entonces se envía al cliente. Todo queda registrado en Airtable.

Problema de negocio. El equipo de cobranzas redacta a mano los recordatorios, adapta el tono según los días de atraso y escribe en el idioma de cada cliente. Es un trabajo repetitivo, lento y con riesgo de errores: un tono inadecuado o un monto mal copiado afecta la relación comercial.

Solución. Dos escenarios de Make conectados por una base de Airtable, con un punto de control humano (HITL) entre ambos:

1. **Escenario A, generación con IA:** busca las facturas vencidas, pide a Gemini un borrador adaptado al tramo de deuda, detecta anomalías y avisa por Slack cuando las hay.
2. **Gate HITL:** un revisor lee el borrador en Airtable y tilda *Aprobado*. Sin ese tilde, nada sale.
3. **Escenario B, envío:** toma solo las facturas aprobadas, envía el email por Gmail y marca la factura como *Enviado*.

Stack tecnológico

El ecosistema cubre las cuatro categorías obligatorias de la consigna.

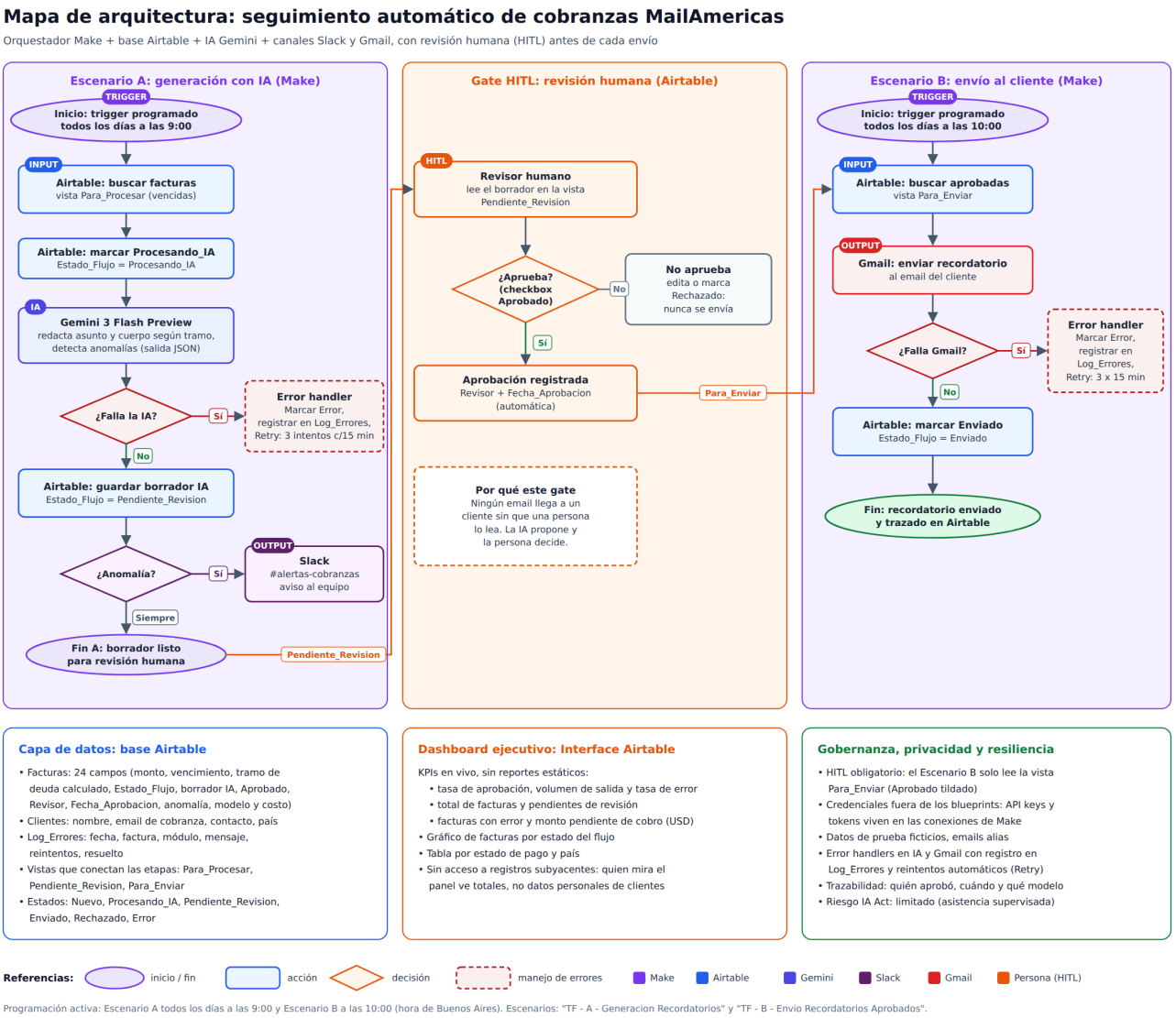
Categoría	Herramienta	Función en el sistema
Orquestador	Make.com	Ejecuta los escenarios A y B, filtros y manejo de errores
Base de datos	Airtable (base TF - MailAmericas Cobranzas)	Fuente de verdad: facturas, clientes, estados, log de errores y dashboard
Inteligencia artificial	Google Gemini 3 Flash Preview (API de Google AI Studio)	Redacta asunto y cuerpo del email y detecta anomalías, con salida JSON
Canales de comunicación	Gmail y Slack	Gmail envía el recordatorio al cliente; Slack alerta al equipo ante anomalías

Por qué Gemini y no OpenAI o Claude. La consigna propone OpenAI o Claude como motor de IA. El proyecto se desarrolló íntegramente con planes gratuitos, y Gemini es el único de los tres proveedores que ofrece acceso a su API sin cargar crédito, lo que permitió construir y probar el sistema completo sin costo. La decisión no condiciona la arquitectura: el modelo vive en un único módulo de Make, que recibe el mismo prompt y devuelve el mismo JSON, así que pasar a GPT-4o-mini o a Claude Haiku implica reemplazar ese módulo sin tocar el resto del flujo. La sección 4 compara los tres proveedores y recomienda cuál usar en producción.

Alcance de la demo. 6 facturas ficticias (FAC-001 a FAC-006) de 4 clientes ficticios en Argentina, Brasil, Chile y Aruba. Los emails de los clientes son alias de una cuenta de prueba, así que ningún recordatorio llega a una persona real.

2. Mapa de arquitectura

El flujo tiene tres etapas en carriles separados: el Escenario A genera borradores con IA, una persona los aprueba en Airtable y el Escenario B envía solo lo aprobado. Las vistas de Airtable son el puente entre etapas, así que ningún escenario llama directamente al otro.



Escenario A: TF - A - Generacion Recordatorios

#	Módulo en Make	Tipo	Qué hace
1	Airtable - Buscar facturas a procesar	Trigger e input	Lee la vista Para_Procesar (pendientes de pago, en estado Nuevo y vencidas), ordenadas por días de atraso, hasta 10 por ejecución

#	Módulo en Make	Tipo	Qué hace
2	Airtable - Marcar Procesando_IA	Acción	Cambia Estado_Flujo a Procesando_IA para que la factura no se tome dos veces
3	Gemini - Redactar recordatorio y detectar anomalia	IA	Recibe los datos de la factura y devuelve un JSON con asunto, cuerpo, anomalía y motivo
4	Airtable - Guardar borrador IA	Acción	Guarda asunto y cuerpo, registra el modelo usado y pasa la factura a Pendiente_Revision
5	Slack - Alerta anomalia	Output	Solo si Gemini detectó anomalía (filtro "Solo si hay anomalia"): avisa en #alertas-cobranzas
6 a 8	Ruta de error de Gemini	Manejo de errores	Marcar Error, registrar en Log_Errores y Retry: hasta 3 reintentos automáticos cada 15 minutos, sin frenar el resto del lote

Gate HITL: revisión humana

El revisor abre la vista Pendiente_Revision, lee el borrador y decide. Si lo aprueba, tilda *Aprobado* y completa *Revisor*; Airtable registra sola la *Fecha_Aprobacion*. Si no lo aprueba, lo edita o lo marca como Rechazado, y esa factura nunca llega al Escenario B.

Escenario B: TF - B - Envio Recordatorios Aprobados

#	Módulo en Make	Tipo	Qué hace
1	Airtable - Buscar facturas aprobadas	Trigger e input	Lee la vista Para_Enviar (Pendiente_Revision con Aprobado tildado), hasta 10 por ejecución
2	Gmail - Enviar recordatorio	Output	Envía el email al contacto del cliente con el asunto y el cuerpo aprobados
3	Airtable - Marcar Enviado	Acción	Cambia Estado_Flujo a Enviado
4 a 6	Ruta de error de Gmail	Manejo de errores	Marcar Error, registrar en Log_Errores y Retry (3 reintentos cada 15 minutos)

Programación

Los dos escenarios están activos y se ejecutan solos, sin intervención manual: el Escenario A todos los días a las 9:00 y el Escenario B a las 10:00 (hora de Buenos Aires), lo que deja una hora para la revisión humana. Un día sin facturas para procesar consume una sola operación por escenario, unas 30 por mes, así que la programación diaria entra en el plan gratuito de Make. Para las pruebas y el video demo se usó además la ejecución manual (*Run once*).

3. Manual operativo de datos y JSON

La base de Airtable *TF - MailAmericas Cobranzas* es la única fuente de verdad: tiene 3 tablas relacionadas, un campo de estado que guía todo el flujo y 3 vistas que funcionan como colas de trabajo. Los escenarios de Make leen y escriben ahí; no guardan datos propios.

Tablas

Clientes (4 registros ficticios)

Campo	Tipo	Uso
Nombre_Cliente	Texto (primario)	Razón social
Email_Cobranza	Email	Destinatario del recordatorio
Contacto	Texto	Nombre al que se dirige el email
Pais	Selección única	Define el idioma del email (Brasil en portugués)

Facturas (24 campos, 6 registros de prueba)

Grupo	Campos	Quién los completa
Datos de la factura	Nro_Factura (primario), Monto (USD, 2 decimales), Fecha_Emision, Fecha_Vencimiento, Estado_Pago (Pendiente / Pagada / Parcial)	Equipo de cobranzas
Cálculos automáticos	Dias_Vencida (fórmula DATETIME_DIFF con TODAY), Tramo_Deuda (Al dia / 1-15 dias / 16-30 dias / Mas de 30 dias), KPI_Aprobado y KPI_Error (fórmulas que valen 1 o 0, en formato porcentaje, para calcular las tasas del dashboard)	Airtable

Grupo	Campos	Quién los completa
Vínculo con el cliente	Cliente (vínculo a Clientes), Email_Cliente, Contacto_Cliente, Pais_Cliente (lookups)	Airtable
Flujo de automatización	Estado_Flujo, Asunto_Email_IA, Borrador_Email_IA, Anomalia_IA, Motivo_Anomalia, Modelo_IA, Tokens_Usados, Costo_Estimado_USD	Make (Escenarios A y B)
Revisión humana	Aprobado (checkbox), Revisor, Fecha_Aprobacion (última modificación de Aprobado, zona Buenos Aires)	Revisor y Airtable

Log_Errores

Campo	Tipo	Uso
Error_ID	Autonumérico	Identificador del error
Fecha_Error	Fecha de creación	Cuándo ocurrió
Factura	Vínculo a Facturas	Qué factura falló
Modulo_Make	Texto	Módulo que falló (Gemini o Gmail)
Mensaje_Error	Texto largo	Mensaje técnico devuelto por la API
Reintentos	Número	Reintentos automáticos aplicados (hoy 0)
Resuelto	Checkbox	Lo tilda una persona al corregir la causa

Ciclo de estados (Estado_Flujo)

Cada factura avanza por estados; cada estado indica qué etapa la tiene que tomar.

Estado	Quién lo asigna	Significado
Nuevo	Carga inicial	Lista para que el Escenario A la procese si está vencida
Procesando_IA	Escenario A	Bloqueada mientras Gemini redacta, para evitar duplicados
Pendiente_Revision	Escenario A	Borrador listo, esperando al revisor humano
Enviado	Escenario B	Email enviado al cliente

Estado	Quién lo asigna	Significado
Rechazado	Revisor	El revisor descartó el borrador; no se envía
Error	Ruta de error (A o B)	Falló Gemini o Gmail; queda registrada en Log_Errores

Vistas que conectan las etapas

Vista	Filtro	La usa
Para_Procesar	Estado_Pago = Pendiente, Estado_Flujo = Nuevo, Dias_Vencida > 0	Escenario A
Pendiente_Revision	Estado_Flujo = Pendiente_Revision, Aprobado sin tildar	Revisor humano
Para_Enviar	Estado_Flujo = Pendiente_Revision, Aprobado tildado	Escenario B

Estructuras JSON

Lote de facturas que recibe el Escenario A. El módulo *Buscar facturas a procesar* devuelve un objeto con un array de registros; Make procesa cada elemento del array como un bundle independiente. Los campos lookup (Email_Cliente, Pais_Cliente) llegan como arrays aunque tengan un solo valor; por eso el Escenario B toma el primer elemento con `Email_Cliente[1]`.

```
{
  "vista": "Para_Procesar",
  "total_registros": 2,
  "facturas": [
    {
      "id": "recXXXXXXXXXXXXX",
      "Nro_Factura": "FAC-003",
      "Monto": 2300.00,
      "Fecha_Vencimiento": "2026-08-10",
      "Dias_Vencida": 50,
      "Tramo_Deuda": "Mas de 30 dias",
      "Contacto_Cliente": ["Mario"],
      "Email_Cliente": ["marcosguyot95+mario@gmail.com"],
      "Pais_Cliente": ["Chile"],
      "Estado_Flujo": "Nuevo"
    },
    {
```

```
      "id": "recYYYYYYYYYYYYYY",
      "Nro_Factura": "FAC-004",
      "Monto": 45000.00,
      "Tramo_Deuda": "Mas de 30 dias",
      "Contacto_Cliente": ["Jorge"],
      "Pais_Cliente": ["Aruba"],
      "Estado_Flujo": "Nuevo"
    }
  ]
}
```

Respuesta de Gemini. El prompt de sistema exige responder solo con este objeto JSON, y el módulo está configurado con formato de respuesta JSON, así que Make lo recibe ya separado en campos.

```
{
  "asunto": "Aviso importante de deuda vencida - Factura FAC-003",
  "cuerpo": "Estimado Mario, nos comunicamos con usted para informarle que la
factura número FAC-003 por un monto de USD 2300, con fecha de vencimiento el
10/08/2026, presenta un atraso de 50 días...",
  "anomalia": false,
  "motivo_anomalia": ""
}
```

Mapeo de la respuesta a Airtable (módulo *Guardar borrador IA*):

Dato de Gemini	Campo en Facturas
asunto	Asunto_Email_IA
cuerpo	Borrador_Email_IA
anomalia	Anomalia_IA
motivo_anomalia	Motivo_Anomalia
usageMetadata.totalTokenCount	Tokens_Usados
(valor fijo) gemini-3-flash-preview	Modelo_IA
(valor fijo) Pendiente_Revision	Estado_Flujo

Reglas del prompt

El prompt de sistema define el tono por tramo de deuda: cordial para 1 a 15 días, formal y firme para 16 a 30, y serio sin amenazas para más de 30. Obliga a usar el nombre del contacto, el número de factura, el monto y el vencimiento; limita el email a 120 palabras y

prohíbe inventar datos como descuentos o links de pago. Marca anomalía si el monto supera USD 10.000, si el atraso supera 90 días o si falta el email o el nombre del contacto.

Los datos de cada factura nunca se escriben a mano en el escenario: todos llegan mapeados desde Airtable (variables como `{{1.Nro_Factura}}` y `{{1.Monto}}`).

4. Matriz de optimización de costos

Para 1.000 facturas por mes, cualquiera de los modelos evaluados cuesta menos de USD 6 mensuales: el costo de IA no es la restricción del proyecto. La elección se define por calidad del texto, privacidad de los datos y facilidad de integración. Con Batch API y Prompt Caching, el costo de Claude Haiku baja a menos de USD 1 por mes.

Supuestos del cálculo

- **Tokens por factura:** unos 700 de entrada (prompt de sistema de unos 500 tokens más los datos de la factura) y unos 250 de salida (asunto, cuerpo de hasta 120 palabras y los campos de anomalía). Es una estimación; el campo *Tokens_Usados* de Airtable registra el consumo real de cada llamada para validarla.
- **Volumen de referencia:** 1.000 facturas vencidas por mes, es decir 0,7 millones de tokens de entrada y 0,25 millones de salida.
- **Precios de lista** por millón de tokens (MTok), consultados en octubre de 2026.

Matriz comparativa

Modelo	Entrada (USD/MTok)	Salida (USD/MTok)	Costo por factura (USD)	Costo mensual, 1.000 facturas (USD)	Con Batch API, 50% (USD)
GPT-4o-mini (OpenAI)	0,15	0,60	0,00026	0,26	0,13
Gemini 3 Flash Preview (Google), plan pago	0,50	3,00	0,00110	1,10	No usado en este cálculo
Claude Haiku 4.5 (Anthropic)	1,00	5,00	0,00195	1,95	0,98
Claude Sonnet (Anthropic)	3,00	15,00	0,00585	5,85	2,93
Gemini 3 Flash Preview, plan gratuito (usado en la demo)	0	0	0	0	No aplica

Cálculo para Claude Haiku 4.5 sin descuentos: 0,7 MTok × USD 1 + 0,25 MTok × USD 5 = USD 0,70 + USD 1,25 = **USD 1,95 por mes**. Con Batch API ambos precios bajan a la mitad: **USD 0,98 por mes**.

Batch API: 50% de ahorro

El Escenario A es un candidato natural para procesamiento por lotes: los borradores no son urgentes, porque igual esperan la revisión humana del día siguiente. Enviar las facturas como un lote asíncrono (Message Batches API de Claude o Batch API de OpenAI) reduce a la mitad el costo de entrada y de salida, con un tiempo de respuesta de hasta 24 horas.

El costo de esa mejora es técnico: el módulo nativo de Make hace llamadas una por una, así que el modo lote requiere un módulo HTTP que cree el lote y un segundo escenario que consulte el resultado. Para el volumen actual, el ahorro (menos de USD 1 por mes) no justifica la complejidad extra; se vuelve conveniente a partir de decenas de miles de facturas por mes.

Prompt Caching: hasta 90% de ahorro en la entrada

El prompt de sistema es igual en todas las llamadas, así que es un prefijo cacheable. Hoy mide unos 500 tokens, por debajo del mínimo para cachear (1.024 tokens según el curso), así que el caching no aplica todavía.

Sí aplica en la evolución natural del sistema: sumar la política de cobranzas de MailAmericas como contexto fijo, por ejemplo 2.500 tokens. Con Claude Haiku 4.5 y una corrida diaria:

Escenario con prefijo de 2.500 tokens	Cálculo	Costo mensual del prefijo (USD)
Sin caching	1.000 llamadas × 2.500 tokens = 2,5 MTok × USD 1	2,50
Con caching: escritura	30 corridas × 2.500 tokens = 0,075 MTok × USD 1,25	0,09
Con caching: lecturas	970 llamadas × 2.500 tokens = 2,425 MTok × USD 0,10	0,24
Total con caching	0,09 + 0,24	0,33 (86% menos)

Batch API y caching se pueden combinar: el descuento del lote se aplica sobre el precio ya reducido del caché.

Costo de orquestación

Cada factura consume unas 7 operaciones de Make: 4 en el Escenario A (marcar Procesando_IA, Gemini, guardar borrador y la evaluación del filtro de Slack) y 3 en el Escenario B (Gmail, marcar Enviado y la búsqueda inicial repartida en el lote). El plan gratuito de Make alcanza para la demo; para 1.000 facturas por mes (unas 7.000 operaciones) hace falta un plan pago. A ese volumen, Make cuesta más que la IA.

Recomendación

1. **Demo y desarrollo:** Gemini 3 Flash en plan gratuito, como se hizo. Costo cero y salida JSON confiable.
2. **Producción:** pasar a un plan pago. En el plan gratuito, el proveedor puede usar el contenido enviado para mejorar sus productos, y estos prompts contienen nombres, montos y emails de clientes reales (ver sección 5).
3. **Modelo de producción:** GPT-4o-mini si la prioridad es el menor costo; Claude Haiku 4.5 con Batch API y Prompt Caching si se suma una base de conocimiento fija (política de cobranzas), porque ahí el caching cambia la ecuación.

Fuentes de precios: Claude API pricing, Gemini 3 Flash Preview, GPT-4o mini.

5. Malla de seguridad, privacidad y resiliencia

El sistema se protege en tres capas: una persona aprueba cada email antes del envío, cada falla de la IA o de Gmail queda registrada sin cortar el lote, y los datos personales se exponen solo donde hacen falta. Las tres capas se probaron forzando errores reales (sección 7).

Capa 1: Human-in-the-Loop (HITL)

El gate humano es estructural, no una recomendación. El Escenario B no tiene ningún camino para leer facturas fuera de la vista *Para_Enviar*, y esa vista exige *Aprobado* tildado. Por lo tanto, un borrador que nadie aprobó no puede salir, aunque el escenario se ejecute.

- **Qué decide la persona:** si el tono, el monto y el destinatario son correctos. Puede editar el borrador antes de aprobarlo o marcarlo como Rechazado.
- **Qué queda registrado:** *Revisor* (quién aprobó) y *Fecha_Aprobacion* (cuándo, automática). En la demo aprobaron dos revisores distintos: Marcos Guyot (FAC-003) y Carlos Casares (FAC-001).
- **Alertas que priorizan la revisión:** si Gemini detecta una anomalía (monto mayor a USD 10.000, más de 90 días de atraso o datos de contacto faltantes), el equipo recibe un aviso en Slack antes de revisar. En la demo, FAC-004 (USD 45.000) disparó la alerta.

Capa 2: resiliencia y manejo de errores

Los dos puntos que dependen de servicios externos tienen un manejador de errores con el mismo patrón: marcar la factura como Error, registrar el detalle en *Log_Errores* y aplicar la directiva **Retry**, que reintenta la factura automáticamente y deja que el lote siga con las demás.

Punto de falla	Causa típica	Qué hace el sistema	Probado
Gemini (Escenario A)	Modelo no disponible (404/503), cuota agotada, respuesta inválida	Factura a Error, registro en Log_Errores, Retry (3 reintentos cada 15 minutos)	Sí, con un modelo inexistente: error 400 registrado
Gmail (Escenario B)	Destinatario inválido, conexión vencida	Factura a Error, registro en Log_Errores, Retry (3 reintentos cada 15 minutos)	Sí, con un destinatario inválido: error de validación registrado
Doble procesamiento	Dos ejecuciones toman la misma factura	El estado Procesando_IA la saca de la vista Para_Procesar apenas se toma	Por diseño
Envío sin aprobación	Error humano u operativo	Imposible: el Escenario B solo lee Para_Enviar	Por diseño

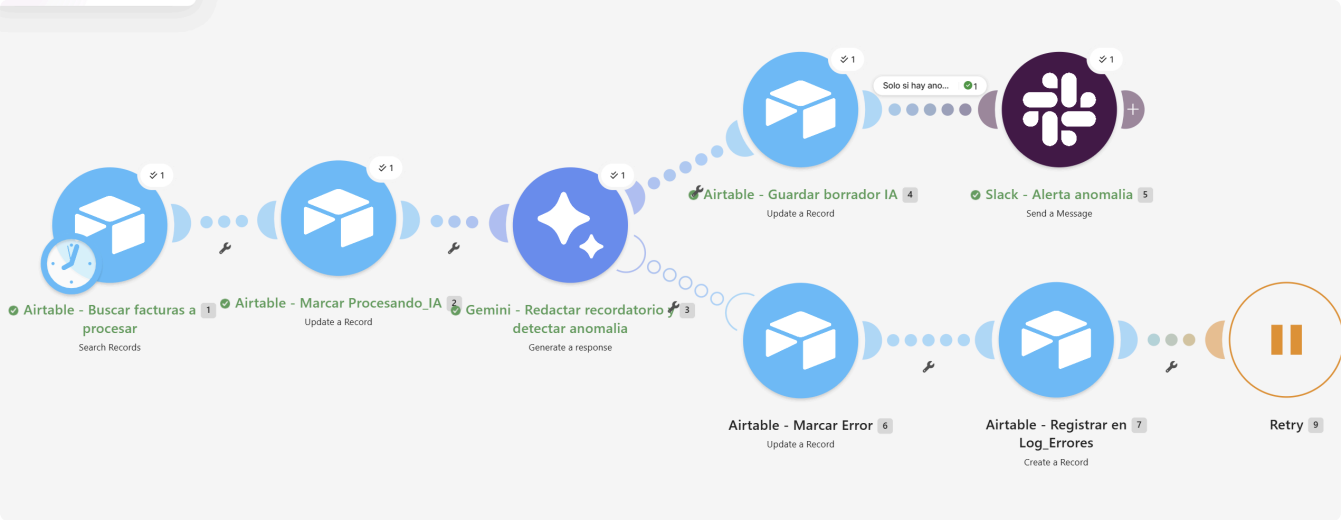
Por qué Retry. La consigna pide una directiva Resume o Break; *Retry* es el nombre actual de *Break* en Make. Guarda la factura que falló como ejecución incompleta, la reintenta sola hasta 3 veces con 15 minutos de intervalo y deja que el resto del lote siga procesándose. Es la respuesta adecuada para fallas transitorias como los errores 503 o la cuota agotada de Gemini, que aparecieron durante el desarrollo. Si los 3 reintentos fallan, la ejecución queda para revisión manual y el error ya está registrado en *Log_Errores*. Para habilitarla se activó la opción *Store incomplete executions* en los dos escenarios.

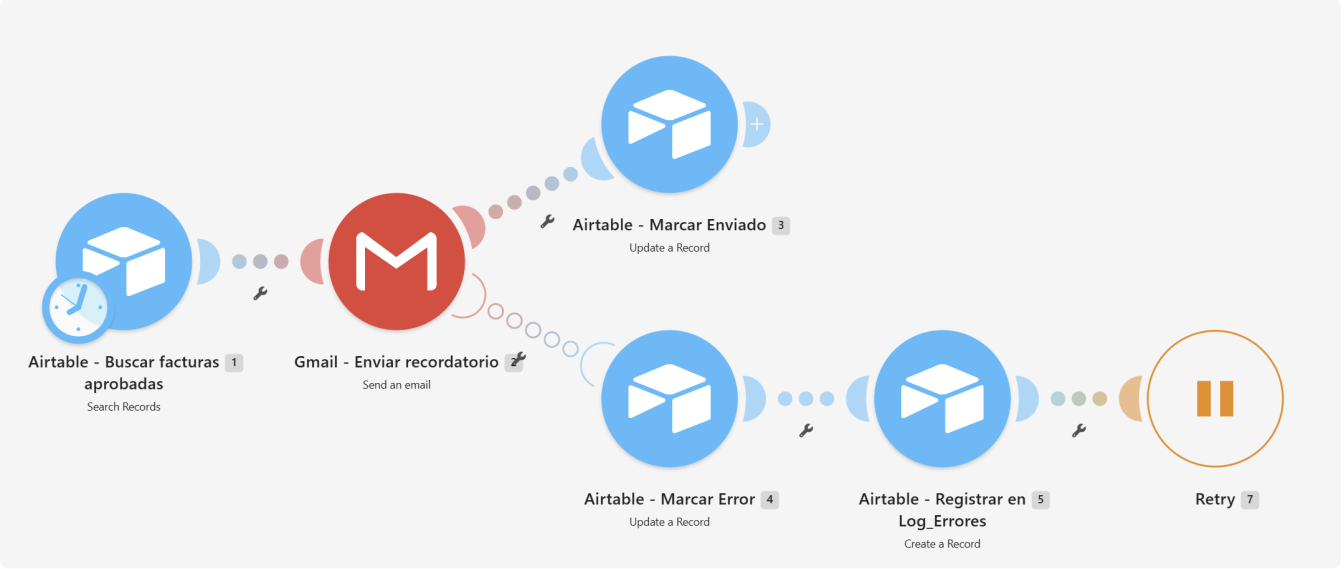
En una primera versión se usó la directiva *Skip* (antes *Ignore*), que descarta la factura fallida sin reintentar. Se reemplazó por *Retry* por dos motivos: la consigna pide Resume o Break, y durante el desarrollo aparecieron errores 503 temporales de Gemini, que se resuelven reintentando.

Las pruebas de error de la sección 7 se hicieron con la versión anterior y no se repitieron con *Retry*, porque los errores forzados eran permanentes (un modelo inexistente y un destinatario inválido). Con *Retry*, Make los habría reintentado 3 veces durante 45 minutos,

con el mismo resultado y registros duplicados en *Log_Errores*. Lo que esas pruebas demuestran (que el error se detecta, se registra y el lote no se corta) es idéntico en las dos versiones.

Configuración final de las rutas de error, con la directiva Retry al cierre de cada una:





Recuperación. Una persona revisa *Log_Errores*, corrige la causa, vuelve la factura a su estado anterior y tilda *Resuelto*. Los dos errores de prueba siguieron este circuito y quedaron como evidencia.

Capa 3: privacidad y gobernanza

Principio	Medida aplicada
Minimización de datos	Gemini recibe solo los datos necesarios para redactar: número de factura, monto, vencimiento, atraso, tramo, nombre del contacto y país. No recibe razón social completa, historial ni otros clientes.
Datos de prueba	Los 4 clientes y las 6 facturas son ficticios; los emails son alias de una cuenta propia, así que ningún mensaje llegó a terceros.
Credenciales protegidas	API keys y tokens viven en las conexiones de Make. Los blueprints exportados no contienen credenciales, solo números de referencia de conexión, así que se pueden publicar en GitHub. Para el video, las API keys se ocultan.
Acceso restringido	El dashboard muestra totales, sin acceso a los registros subyacentes: quien lo mira no ve emails ni datos de clientes.
Trazabilidad	Cada factura registra quién la aprobó, cuándo, qué modelo redactó el borrador y cuántos tokens usó. Cada error registra módulo, mensaje y fecha.
Transparencia	La IA propone y una persona decide. El cliente recibe un email revisado y firmado por el equipo de cobranzas.
Proveedor de IA	En producción se debe usar un plan pago de la API: en planes gratuitos el proveedor puede usar el contenido enviado para mejorar sus productos.

Mejora futura de minimización. El mensaje a Gemini todavía incluye el email del contacto, que no hace falta para redactar (el envío lo hace Gmail con el dato de Airtable). Quitar esa línea del prompt reduce los datos personales que salen hacia el proveedor de IA sin afectar el resultado.

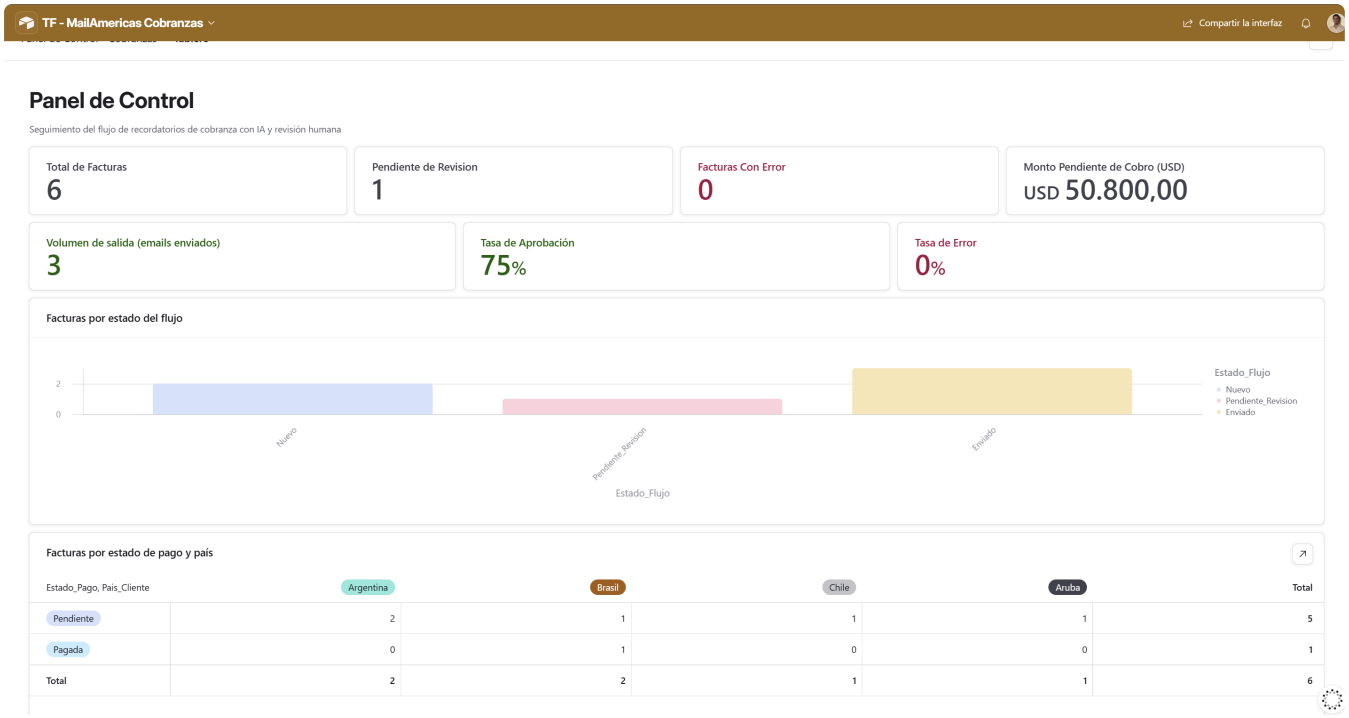
Retención. Se propone conservar *Log_Errores* 12 meses y borrar los borradores de las facturas pagadas a los 6 meses, ya que el email enviado queda en Gmail.

Clasificación de riesgo (EU AI Act)

El sistema es de **riesgo limitado**. No evalúa la solvencia de personas físicas, no asigna puntajes de crédito ni toma decisiones automáticas con efectos sobre personas: redacta comunicaciones que una persona revisa antes de enviar, sobre facturas entre empresas. Si en el futuro se usara para decidir a quién derivar a cobranza externa o para calificar clientes, habría que reevaluar la clasificación, porque la evaluación de solvencia de personas físicas entra en la categoría de alto riesgo.

6. Dashboard de control ejecutivo

Un panel publicado en Airtable Interfaces muestra en vivo los tres KPIs que pide la consigna: tasa de aprobación (75%), volumen de salida (3 emails enviados) y tasa de error (0%). Los números se actualizan solos cada vez que corre un escenario o un revisor aprueba; no es un reporte estático.



Elemento	Qué responde	Configuración
Tasa de Aprobación (KPI)	¿Qué parte de lo que redacta la IA aprueba el equipo?	Promedio de KPI_Aprobado en las facturas ya procesadas (Estado_Flujo distinto de Nuevo)
Volumen de salida (KPI)	¿Cuántos recordatorios llegaron a los clientes?	Recuento con Estado_Flujo = Enviado
Tasa de Error (KPI)	¿Qué parte de las facturas procesadas falló?	Promedio de KPI_Error en las facturas ya procesadas

Elemento	Qué responde	Configuración
Total de Facturas	¿Cuánto volumen maneja el sistema?	Recuento de Facturas
Pendiente de Revision	¿Hay un cuello de botella humano?	Recuento con Estado_Flujo = Pendiente_Revision
Facturas Con Error	¿Cuántas facturas están trabadas ahora?	Recuento con Estado_Flujo = Error
Monto Pendiente de Cobro (USD)	¿Cuánta plata está en juego?	Suma de Monto con Estado_Pago = Pendiente
Facturas por estado del flujo	¿En qué etapa está cada factura?	Gráfico de barras por Estado_Flujo
Facturas por estado de pago y país	¿Dónde se concentra la deuda?	Tabla dinámica Estado_Pago por Pais_Cliente

Lectura del panel. De las 4 facturas que procesó la IA, 3 fueron aprobadas y enviadas (FAC-001, FAC-003 y FAC-004) y una sigue esperando revisión (FAC-002): por eso la tasa de aprobación es 75%. FAC-005 y FAC-006 siguen en Nuevo porque una está al día y la otra pagada, así que no entran al flujo y no cuentan para las tasas. La tasa de error es 0% porque los dos errores de prueba se corrigieron; el historial queda en *Log_Errores*. El monto pendiente incluye FAC-005, que todavía no venció; por eso el indicador se llama "pendiente de cobro" y no "vencido".

Decisión de gobernanza. Los indicadores tienen desactivada la opción de abrir los registros subyacentes. Un gerente ve totales y tendencias, no emails ni datos de contacto de los clientes.

Acceso. El panel está publicado en la web con permiso de solo lectura: Panel de Control - Cobranzas. La captura de arriba muestra los valores al 4 de octubre de 2026; el link muestra el estado actual, que cambia con cada ejecución de los escenarios.

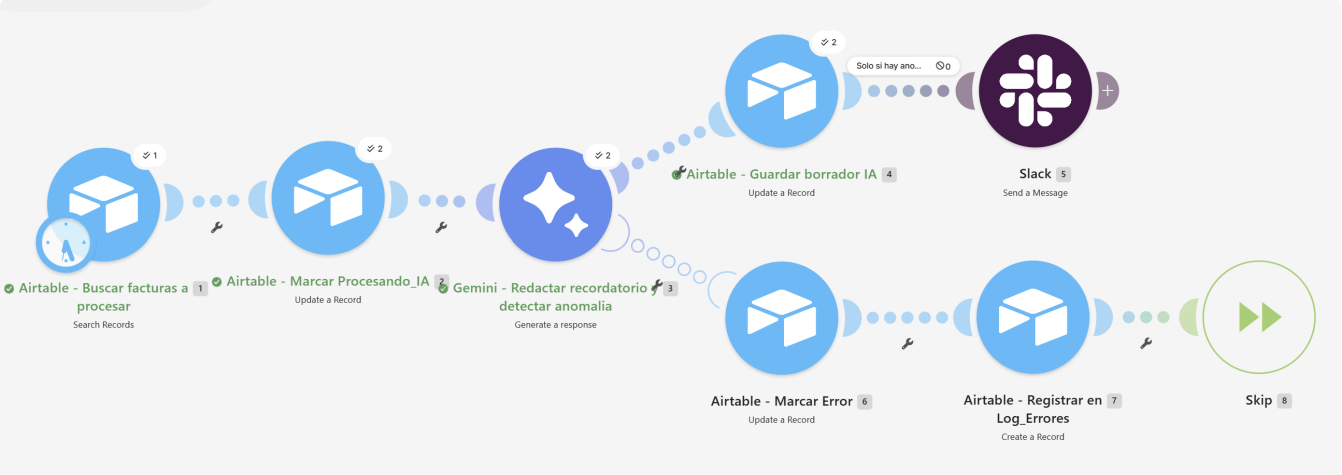
7. Evidencias de funcionamiento

Se probaron los cuatro caminos posibles del sistema: generación normal, alerta por anomalía, falla de la IA y falla del envío. Todas las pruebas se hicieron el 29 y 30 de septiembre de 2026 con los datos ficticios de la base.

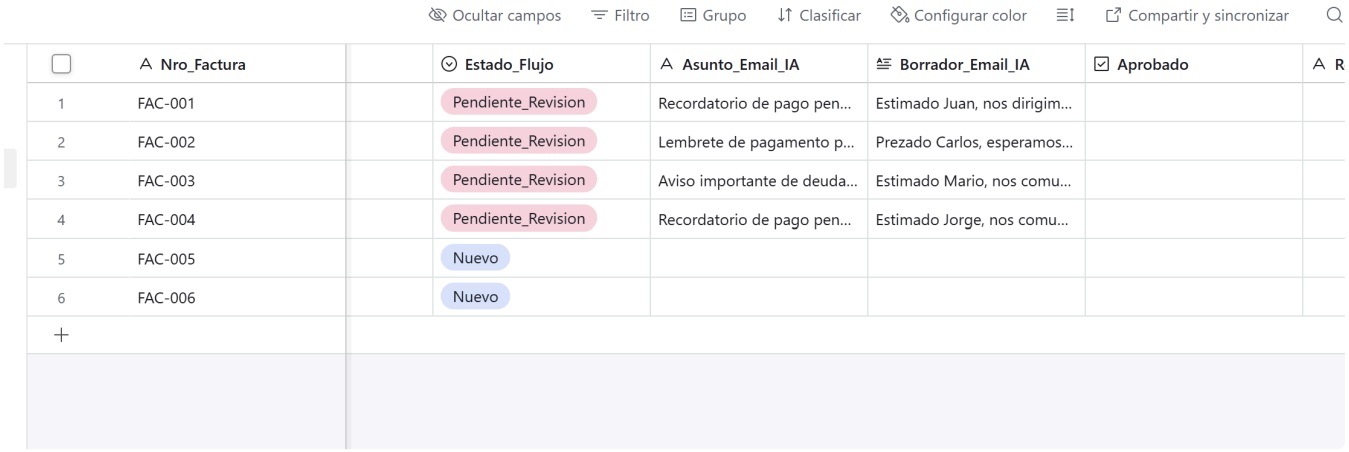
Prueba	Factura	Resultado esperado	Resultado obtenido
Generación normal (Escenario A)	FAC-001, FAC-002, FAC-003	Borrador guardado, estado Pendiente_Revision	OK, incluido un borrador en portugués para el cliente de Brasil
Anomalía (Escenario A)	FAC-004, USD 45.000	Alerta en Slack y borrador a revisión	OK
Falla de Gemini (Escenario A)	FAC-001	Error, registro en Log_Errores, el lote sigue	OK, error 400 registrado
Aprobación humana (HITL)	FAC-003, FAC-001	Solo lo aprobado pasa a Para_Enviar	OK, dos revisores distintos
Envío (Escenario B)	FAC-003	Email recibido y estado Enviado	OK
Falla de Gmail (Escenario B)	FAC-001	Error, registro en Log_Errores, el lote sigue; no se marca Enviado	OK
Reenvío tras corregir (Escenario B)	FAC-001	Email enviado por el camino normal	OK

Escenario A: lote procesado

El escenario procesó 2 facturas en una sola ejecución: ambas pasaron por Gemini y se guardaron como borrador. El filtro de Slack quedó en 0 porque ninguna tenía anomalía, y la ruta de error no se usó.



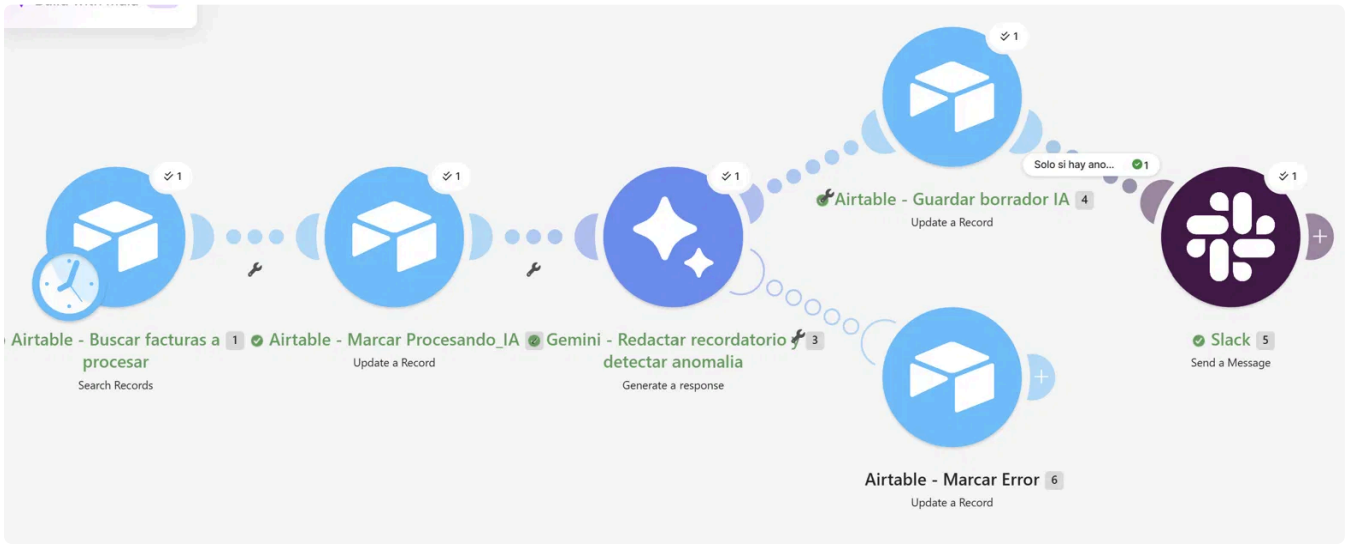
Resultado en Airtable: cuatro facturas en Pendiente_Revision, con asunto y borrador generados. FAC-002 salió en portugués ("Lembrete de pagamento", "Prezado Carlos") porque el cliente es de Brasil.



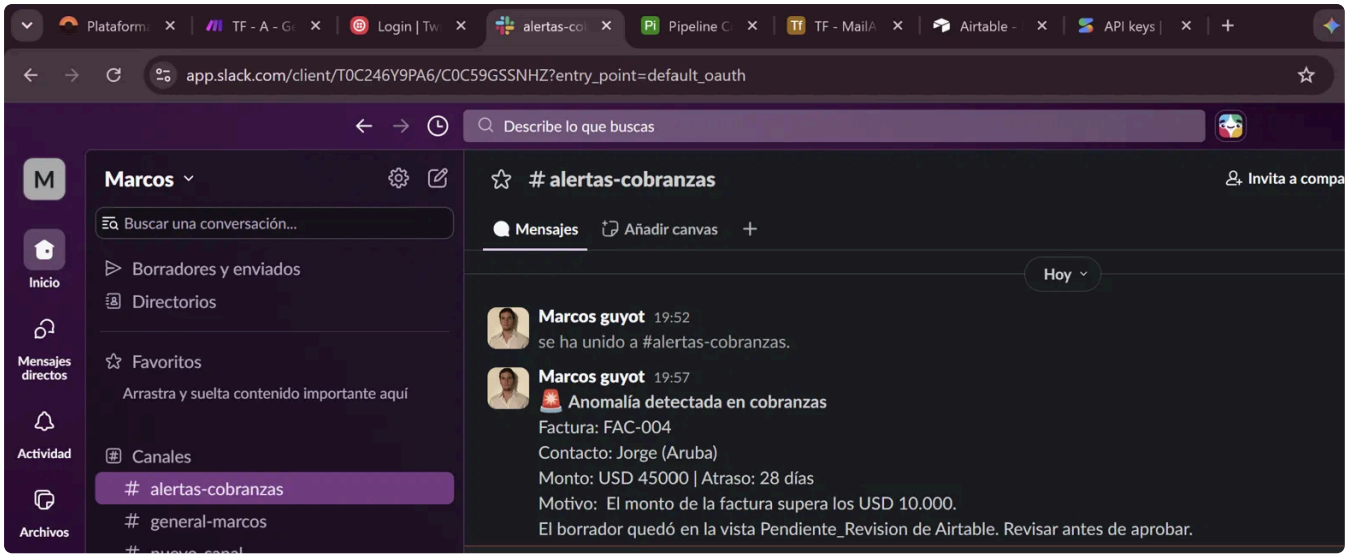
	Nro_Factura	Estado_Flujo	Asunto_Email_IA	Borrador_Email_IA	Aprobado	R
1	FAC-001	Pendiente_Revision	Recordatorio de pago pen...	Estimado Juan, nos dirigim...		
2	FAC-002	Pendiente_Revision	Lembrete de pagamento p...	Prezado Carlos, esperamos...		
3	FAC-003	Pendiente_Revision	Aviso importante de deuda...	Estimado Mario, nos comu...		
4	FAC-004	Pendiente_Revision	Recordatorio de pago pen...	Estimado Jorge, nos comu...		
5	FAC-005	Nuevo				
6	FAC-006	Nuevo				

Escenario A: alerta por anomalía

Gemini marcó FAC-004 como anomalía (monto de USD 45.000, mayor al umbral de USD 10.000). El filtro "Solo si hay anomalia" dejó pasar el bundle y el módulo de Slack envió la alerta. La captura corresponde a una versión anterior del escenario, cuando la ruta de error todavía terminaba en Marcar Error; el camino de la anomalía es el mismo en la versión final.

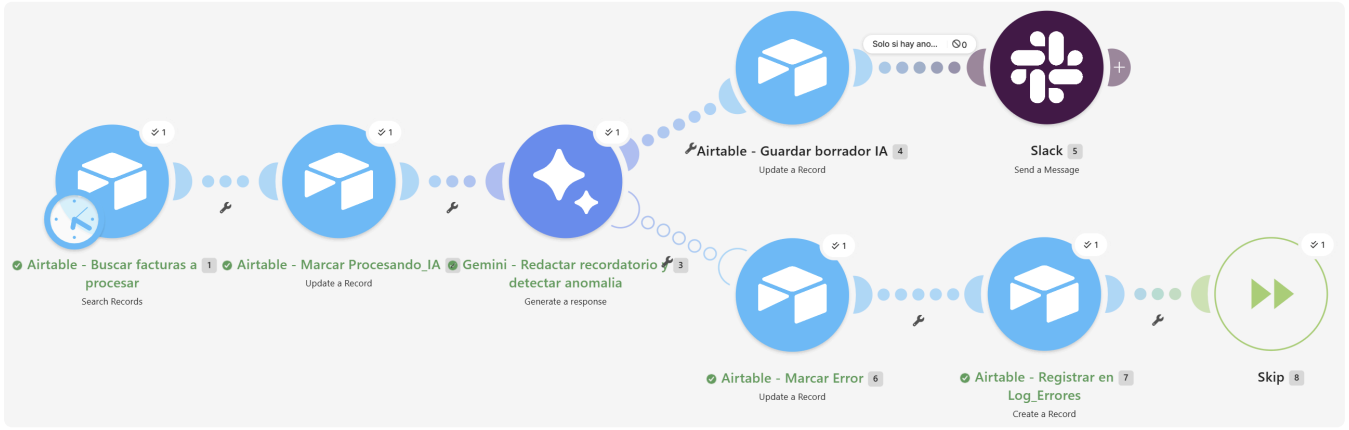


La alerta llegó al canal #alertas-cobranzas con la factura, el contacto, el monto, los días de atraso y el motivo que explicó Gemini, más la indicación de revisar el borrador antes de aprobarlo.



Escenario A: falla de Gemini forzada

Se cambió el modelo por uno inexistente para forzar el error. Gemini falló y la ejecución siguió por la ruta de error: Marcar Error, Registrar en Log_Errores y la directiva final (Skip en esa versión, hoy reemplazada por Retry, ver sección 5). Guardar borrador y Slack no se ejecutaron.



Gate HITL: aprobación

FAC-003 aprobada: Aprobado tildado y Revisor completado. Solo a partir de ese momento la factura aparece en la vista Para_Enviar.

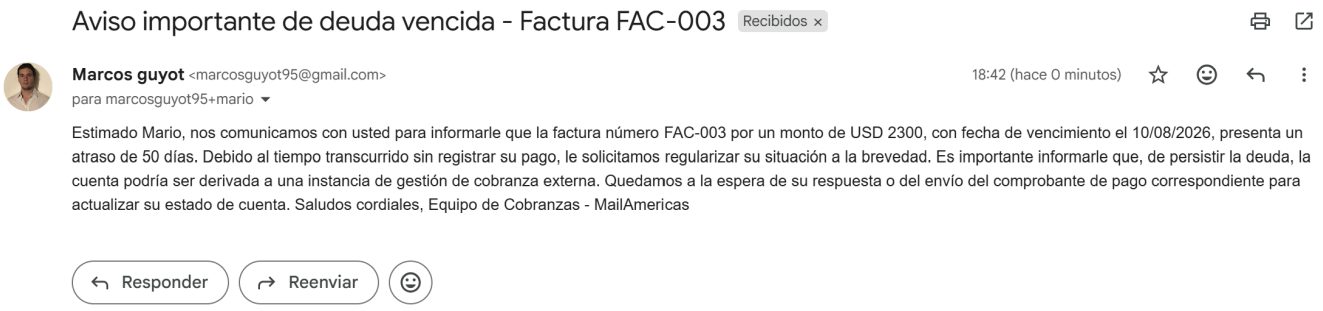
	Nro_Factura	Estado_Flujo	Asunto_Email_IA	Borrador_Email_IA	Aprobado	Revisor
1	FAC-001	Pendiente_Revision	Recordatorio de pago pen...	Estimado Juan, nos dirigim...		
2	FAC-002	Pendiente_Revision	Lembrete de pagamento p...	Prezado Carlos, esperamos...		
3	FAC-003	Pendiente_Revision	Aviso importante de deuda...	Estimado Mario, nos comu...	✓	Marcos Guyot
4	FAC-004	Pendiente_Revision	Recordatorio de pago pen...	Estimado Jorge, nos comu...		
5	FAC-005	Nuevo				
6	FAC-006	Nuevo				

Escenario B: envío exitoso

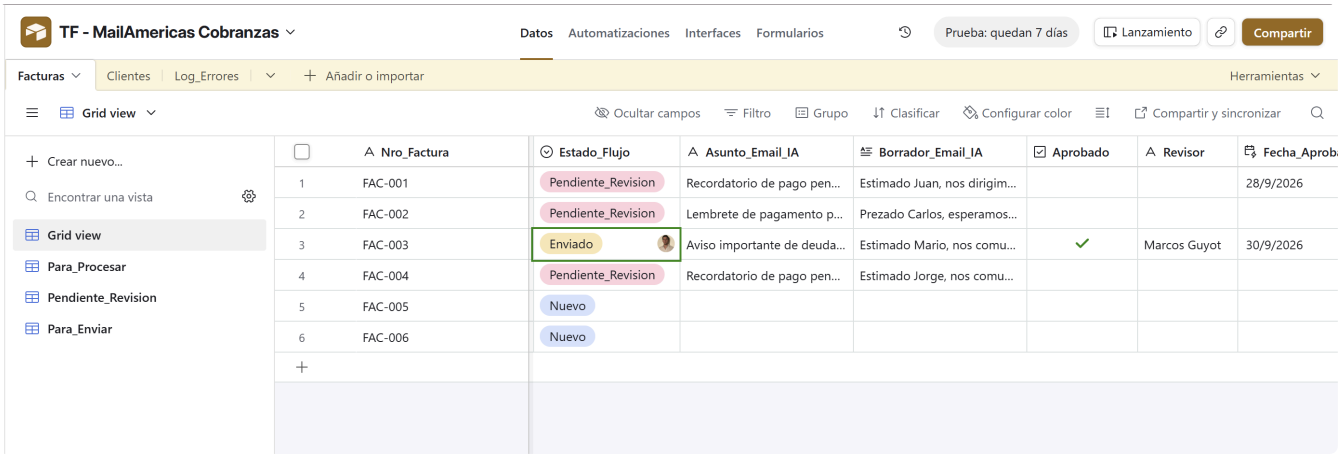
Los tres módulos se ejecutaron una vez: encontró FAC-003, envió el email y la marcó como Enviado.



El email llegó a la bandeja con el asunto y el cuerpo aprobados, al alias del cliente.

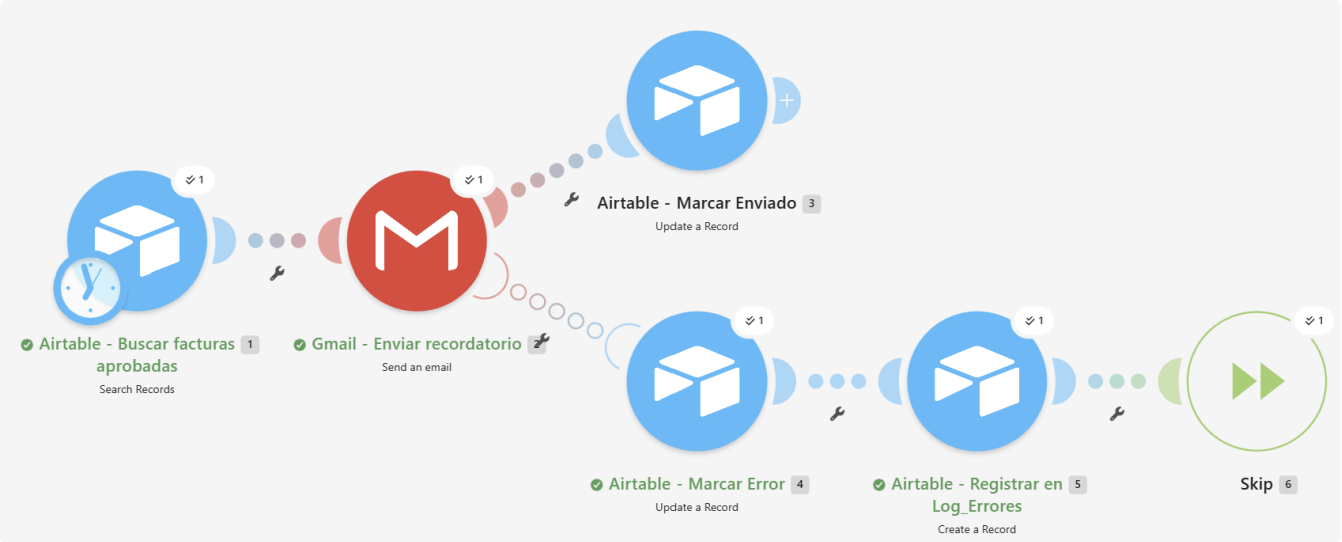


En Airtable, FAC-003 quedó en Enviado, con Revisor y Fecha_Aprobacion registrados.



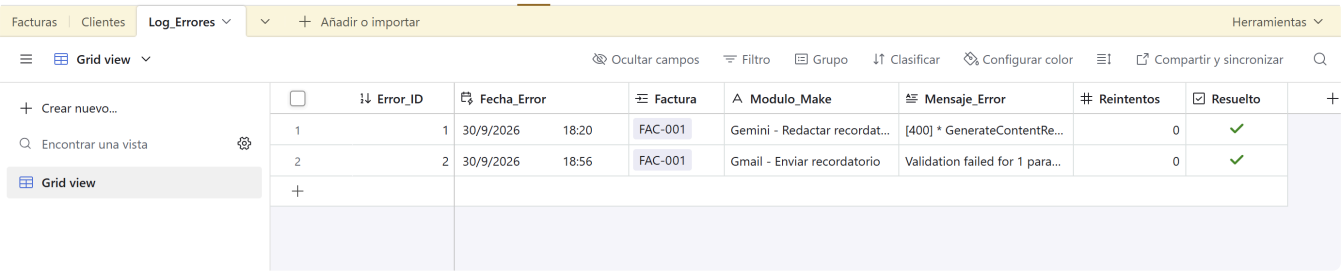
Escenario B: falla de Gmail forzada

Se mapeó el número de factura como destinatario para forzar un email inválido. Gmail falló, la factura no se marcó como Enviado y el error quedó registrado.



Log de errores

Los dos errores forzados quedaron registrados con fecha, factura, módulo y mensaje técnico, y luego se marcaron como Resueltos al corregir la causa.



Facturas | Clientes | Log_Errores | Añadir o importar | Herramientas

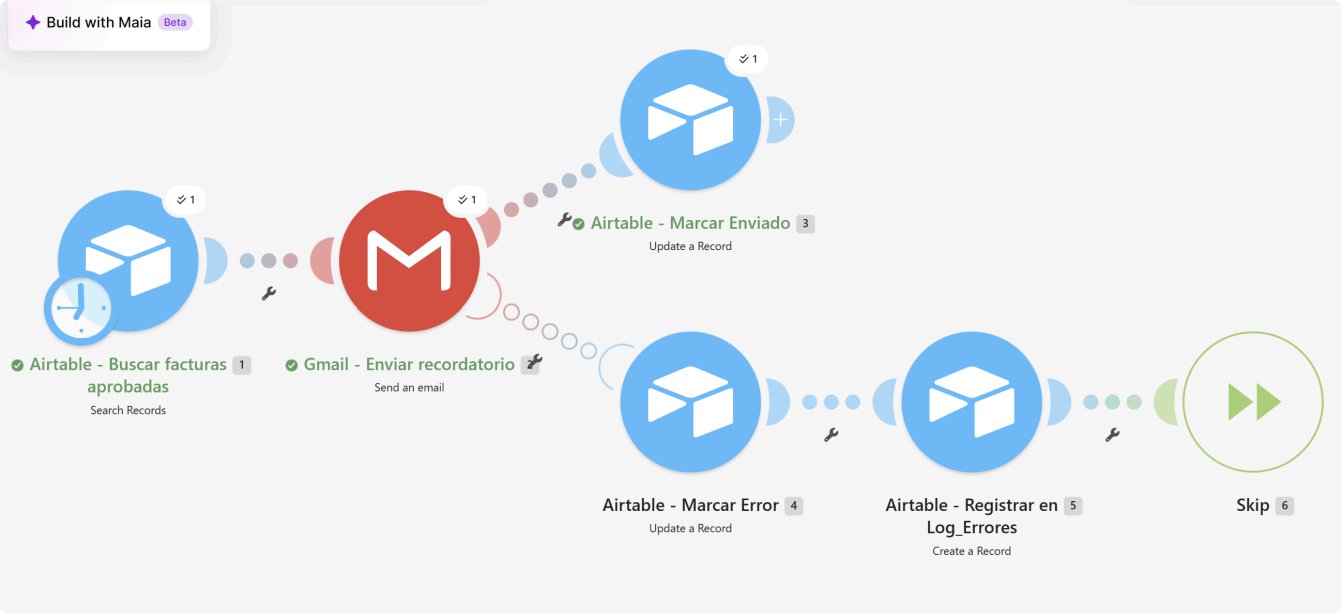
Grid view | Ocultar campos | Filtro | Grupo | Clasificar | Configurar color | Compartir y sincronizar

Crear nuevo... | Encontrar una vista | Grid view

	Error_ID	Fecha_Error	Factura	Modulo_Make	Mensaje_Error	Reintentos	Resuelto
1	1	30/9/2026 18:20	FAC-001	Gemini - Redactar recordat...	[400] * GenerateContentRe...	0	✓
2	2	30/9/2026 18:56	FAC-001	Gmail - Enviar recordatorio	Validation failed for 1 para...	0	✓

Escenario B: reenvío tras la corrección

Con el destinatario corregido, FAC-001 (aprobada por Carlos Casares) se envió por el camino normal, sin pasar por la ruta de error.



8. Entregables y conclusiones

El repositorio de GitHub reúne todo lo necesario para revisar y reproducir el sistema: este documento, los dos blueprints, el mapa de arquitectura, las capturas y el video demo.

Contenido del repositorio

Archivo o carpeta	Contenido
Trabajo-Final-Cobranzas-MailAmericas.pdf	Este documento
arquitectura-cobranzas-mailamericas.png	Mapa de arquitectura (también en .svg)
TF_-*A*-_Generacion_Recordatorios_blueprint.json	Blueprint del Escenario A, importable en Make
TF_-*B*-_Envio_Recordatorios_Aprobados_blueprint.json	Blueprint del Escenario B, importable en Make
capturas/	Capturas de las pruebas y del dashboard
README.md	Resumen del proyecto, links y cómo importar los blueprints

Links

- **Base de Airtable (solo lectura):** TF - MailAmericas Cobranzas
- **Dashboard publicado:** Panel de Control - Cobranzas
- **Video demo:** Video demo en Google Drive

Cumplimiento de la consigna

Requisito	Dónde se cumple
Orquestador, base de datos, IA y canal integrados	Make, Airtable, Gemini, Gmail y Slack (sección 1)
Disparo sin intervención manual	Escenarios programados todos los días a las 9:00 y 10:00 (sección 2)
Mapa de arquitectura	Sección 2 y PDF del diagrama
Manual operativo de datos y JSON	Sección 3

Requisito	Dónde se cumple
Estrategia de optimización de costos	Sección 4
Malla de seguridad, privacidad y resiliencia	Sección 5
Dashboard de control con tasa de aprobación, volumen de salida y tasa de error	Sección 6
HITL antes de enviar	Vista Para_Enviar y checkbox Aprobado (secciones 2 y 5)
Manejo de errores con directiva Break	Rutas de error en Gemini y Gmail con Log_Errores y Retry, el nombre actual de Break (secciones 5 y 7)
Módulos nombrados y sin datos hardcodeados	Todos los módulos tienen nombre descriptivo; los datos llegan mapeados desde Airtable

Conclusiones

El sistema reduce el trabajo de cobranzas a una sola acción humana por factura: leer y aprobar. La IA hace la parte repetitiva (redactar con el tono y el idioma correctos, detectar casos raros) y Make conecta las piezas, mientras la persona conserva la última palabra sobre cada email que sale.

Las decisiones de diseño priorizaron la seguridad sobre la velocidad: el gate humano es estructural, cada falla queda registrada sin frenar el lote y los datos personales se exponen solo donde hacen falta. El costo de IA es menor a USD 6 por mes para 1.000 facturas con cualquiera de los modelos evaluados.

Próximos pasos. Pasar a un plan pago de la API de IA, quitar el email del contacto del prompt y sumar la política de cobranzas como contexto fijo con Prompt Caching.